

Prop teoria generada estructura

Proposición 1. *Sea A una L -estructura, entonces*

$$\text{Th}(A) := \{\varphi \in \text{For}^0 L : A \models \varphi\} \text{ es una teoría.}$$

Demostración: Evidentemente, $A \models \text{Th}(A)$, luego $\text{Th}(A)$ es satisfactible. Por otro lado, si $\text{Th}(A) \models \varphi$, entonces, como $A \models \text{Th}(A)$, tenemos que $A \models \varphi$, es decir, $\varphi \in \text{Th}(A)$. ■